

市立新北高工 114 學 年 度 第 1 學 期 第 二 次 段 考 試 題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械材料	命題 教師	洪偉倚	審題 教師	李國華	年 級	三	科 別	模具科	姓名				是

一、單選題（每題 2.5 分，共 100 分）：

- 【 】鋼中硫成分的來源為
(A) 熱空氣 (B) 爐渣 (C) 生鐵與焦炭 (D) 氧化物
- 【 】有關合金鋼特性，下列何者錯誤？
(A) 增加切削性 (B) 增加耐蝕能力 (C) 增加壽命 (D) 增加美觀
- 【 】當碳鋼由常溫加熱至何種溫度區間時，材質由軟變硬脆？
(A) 200~300°C (B) 300~400°C (C) 400~500°C (D) 500~600°C
- 【 】馬口鐵是指純鐵鍍上
(A) 鉻 (B) 鎳 (C) 鋅 (D) 錫
- 【 】純鐵於常溫時其結晶構造為
(A) BCC (B) FCC (C) HCP (D) HCG
- 【 】鼓風爐又稱為
(A) 大爐 (B) 小爐 (C) 橫爐 (D) 高爐
- 【 】波來鐵是一種
(A) 特殊的鋼鐵 (B) 碳化合物 (C) 純鐵 (D) 混合物
- 【 】在實際應用上，鋼內碳之最大含量限度約為
(A) 1.4% (B) 1.6% (C) 1.8% (D) 2.0%
- 【 】過共析鋼的組織為
(A) 肥粒鐵+波來鐵 (B) 波來鐵+雪明碳鐵 (C) 肥粒鐵+雪明碳鐵 (D) 雪明碳鐵+麻田散鐵
- 【 】金屬材料中各種組織之勃氏硬度，最高者為
(A) 波來鐵 (B) 沃斯田鐵 (C) 肥粒鐵 (D) 雪明碳鐵
- 【 】使鋼具有熱脆性的金屬元素為
(A) 鎳 (B) 鉻 (C) 磷 (D) 硫
- 【 】含碳量少於 0.8%的鋼，稱為
(A) 亞共晶鋼 (B) 過共晶鋼 (C) 亞共析鋼 (D) 過共析鋼
- 【 】純鐵以電解法得之，其金相組織為
(A) 雪明碳鐵 (B) 波來鐵 (C) 肥粒鐵 (D) 麻田散鐵
- 【 】合金鋼如增加鉻（Cr）、鎢（W）、鉬（Mo）等合金元素，亦相當於增加碳鋼之冷卻速度，則雖於空氣中冷卻，亦可得麻田散鐵組織，因此類合金鋼均有自硬性，而稱為
(A) 淨鋼 (B) 超冷鋼 (C) 構造用鋼 (D) 風硬鋼
- 【 】把純鐵加熱至 910°C 時，無結晶組織由 α 鐵轉變成 γ 鐵，此一現象稱為什麼變態點？
(A) A₁ (B) A₂ (C) A₃ (D) A₄
- 【 】鋼之含碳鋼含量為
(A) <4.3% (B) >4.3% (C) <2% (D) >2%
- 【 】下列何者為不鏽鋼？
(A) Cr-W 鋼 (B) Cr-V 鋼 (C) Al-Cr 鋼 (D) Cr-Ni 鋼
- 【 】有關純鐵在常溫時的敘述，下列何者錯誤？
(A) 含碳量在 0.02%以下 (B) 組織幾乎全為肥粒鐵 (C) 面心立方格子組織 (D) 質地軟，強磁性
- 【 】合金鋼的煉製最好採用_____煉鋼法
(A) 平爐 (B) 轉爐 (C) 電爐 (D) 高爐

20. 【 】鋼是一種
(A) 純金屬 (B) 合金 (C) 固溶體 (D) 雙金屬
21. 【 】矽的優點很多，下列何者非其優點？
(A) 促進鋼液流動 (B) 使雪明碳鐵分解成石墨 (C) 防止氣孔產生 (D) 增進收縮作用
22. 【 】下列何者為彈簧鋼？
(A) Fe-Mn 鋼 (B) Ni-Cr 鋼 (C) Si-Cr 鋼 (D) Mn-Cr 鋼
23. 【 】何種含碳量有最多的波來鐵組織？
(A) 0.2% (B) 0.4% (C) 0.6% (D) 0.8%
24. 【 】內燃機活塞最適宜採用
(A) 鋁、銅、鎂、鎳系合金 (B) 銅、鋁、矽、鎂系合金 (C) 矽、鋁、鎂系合金 (D) 鋁、鎂、鉛系合金
25. 【 】鋼鐵中含碳量愈高者其什麼愈高？
(A) 延性 (B) 展性 (C) 強度與硬度 (D) 韌性
26. 【 】由純鐵的顯微組織可看出，在何處凝聚大量的不純物？
(A) 晶界 (B) 晶內 (C) 晶底 (D) 晶格
27. 【 】碳鋼中，何種元素易發生高溫脆性？
(A) 硫 (B) 磷 (C) 矽 (D) 碳
28. 【 】何種元素使鋼產生熱脆性？
(A) 鋁 (B) 鋅 (C) 鎳 (D) 硫
29. 【 】雪明碳鐵為一種
(A) 混合物 (B) 化合物 (C) 固溶體 (D) 純金屬
30. 【 】純鐵加熱到 A_3 變態點時，原子排列由 BCC 變成 FCC 時，體積將
(A) 縮小 (B) 膨脹 (C) 不變 (D) 不一定
31. 【 】亞共析鋼的含碳量為何範圍？
(A) 0.02% 以下 (B) 0.02~0.8% (C) 0.8% (D) 0.8~2.0%
32. 【 】 A_4 變態點的溫度為
(A) 723°C (B) 768°C (C) 910°C (D) 1400°C
33. 【 】 A_0 變態點的溫度為
(A) 210°C (B) 723°C (C) 768°C (D) 910°C
34. 【 】沃斯田鐵的碳最高溶解度為
(A) 1.0% (B) 2.0% (C) 1.5% (D) 4.3%
35. 【 】波來鐵為
(A) 肥粒鐵+沃斯田鐵 (B) 吐粒散鐵+雪明碳鐵 (C) 肥粒鐵+雪明碳鐵 (D) 雪明碳鐵+麻田散鐵
36. 【 】波來鐵為何者的組織成分？
(A) 亞共析鋼 (B) 共析鋼 (C) 過共析鋼 (D) 共晶鑄鐵
37. 【 】含碳量 1.2%C 的碳鋼自高溫冷卻至常溫其組織為
(A) 肥粒鐵+波來鐵 (B) 波來鐵 (C) 波來鐵+雪明碳鐵 (D) 雪明碳鐵+肥粒鐵
38. 【 】雪明碳鐵的磁性變態點溫度為
(A) 210°C (B) 723°C (C) 768°C (D) 910°C
39. 【 】 A_2 變態點的溫度為
(A) 723°C (B) 768°C (C) 910°C (D) 1400°C
40. 【 】亞共析鋼的淬火與正常化溫度線為何？
(A) A_0 (B) A_1 (C) A_3 (D) A_{cm}